薬学

2026 年 03 月 16 日

目次

薬学——「縁のスペクトラム」が一領域内で揃う 2
1. この領域の調査の目的 2
2. 調査方法 2
3. 5 段階モデルの概要 2
4. 調査結果 3
5. 5 段階との対応 4
6. この領域からの洞察 5
7. 未解決の問い 5
8. まとめ 6

薬学——「縁のスペクトラム」が一領域内で揃う

1. この領域の調査の目的

本報告書は、薬学の主要な理論・実践体系を対象に、創造の 5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）との構造的な対応関係を調査した結果を報告するものである。

薬学は、分子レベルの相互作用から制度的な品質保証まで、複数のスケールにまたがるプロセスを統合的に管理する実践的学問である。新しい薬を見つけ、設計し、品質を保証し、患者に届ける——この一連の過程に、創造の構造がどのように現れるかを検証することが本調査の目的である。

なお、本報告書は調査結果の報告であり、薬学の教科書でも、5 段階モデルの正しさを証明するための文書でもない。対応が見つかった箇所と、対応が弱い箇所の双方を同じ姿勢で報告する。

2. 調査方法

本調査では、薬学領域から 10 の理論・実践体系を候補として選定し、5 段階モデルとの構造対応を評価した。

選定基準: 薬学の主要分野（創薬、薬物動態、製剤設計、品質保証、伝統医学）を網羅し、分子スケールから制度スケールまでの幅をカバーする候補を選んだ。

評価手法: 各候補について、5 段階の各段階との対応の有無と強度を判定した。特に「縁」段階との対応を重点的に分析した。評価は、関係網の有無、未決定性の有無、渦への接続の 3 条件で構造化した。複数の AI による多角的評価を実施し、独立したレビューとの突き合わせを行った。

判定基準: 5 段階の全段階に明確な対応がある場合を「強い対応」、部分的・解釈的な対応を含む場合を「中程度の対応」とした。

3. 5 段階モデルの概要

本調査で用いた 5 段階モデルを概説する。

場（ば）——未分化の状態である。方向も構造もまだ定まっていない。何も生じておらず、違和感すらない初期条件にあたる。

波（なみ）——複数の方向性が発散し、競合する探索の段階である。差異が顕在化し、揺れが生まれる。

縁（えん）——対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態である。複数の関係が交差し、単純な二者択一では解消できない。この段階に留まれるかどうかが、創造の質に深く関わる。

渦（うず）——緊張の中から、新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階である。関係の交

差が臨界に達し、それまでになかった構造が創発する。

束（たば）——形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階である。生まれた構造が次の「場」の前提条件となり、循環が続く。

5 段階は直線的な進行ではなく、循環する。束から場へ回帰すること——生まれた構造を前提として次の探索が始まること——が、創造を継続させる。

ここまでの定義に違和感を覚える方もいるかもしれない。その違和感は、本調査が検証しようとしているまさにその問いに関わるものである。違和感を持ったまま読み進めていただいても、ここで一度立ち止まっていただいても構わない。

4. 調査結果

全体像

薬学領域から評価した 10 件の候補は、全件が採用と判定された（Accept 10 件、条件付き採用 0 件、不採用 0 件）。これは 30 領域の調査全体でも非常に高い水準である。

縁との対応の強度を示す指標では、10 件中 6 件が最高評価（関係網・未決定性・渦への接続の 3 条件すべてが高強度）、残り 4 件が中程度の評価であった。最低評価は存在しない。

この結果は、薬学という領域が 5 段階モデルとの構造対応を特に豊富に持つことを示している。

主要な知見

「関係の制度化」という薬学固有の特徴

薬学で際立つのは、「関係」そのものを制度として管理する体系が確立されている点である。

ICH Q8 が定義する Design Space は、「入力変数と工程パラメータの多次元的な組み合わせ・相互作用で品質を保証する空間」である。この公式定義には「相互作用」という語が含まれており、5 段階における「縁」——対立する要素が共存する関係の構造——と同じものを、規制の語彙で記述していると考えられる。Design Space 内での運用の自由度は、未決定性を制度的に許容する仕組みであり、縁の段階が規制として制度化された例と解釈できる。

さらに、Q9 のリスク循環と Q10 の継続的改善が渦と束に対応し、5 段階の構造が ICH の品質保証体系の中に一貫して現れている。

漢方処方設計——東洋的な「関係の全体性」

漢方における配伍（君臣佐使）は、主作用（君）・補助（臣）・調整（佐）・調和（使）の 4 層で処方を設計する原理である。ネットワーク薬理学の研究により、この伝統的な設計原理が分子レベルの多化合物・多標的・多経路ネットワークとして定量的に裏付けられつつある。

配伍は「関係そのもの」を設計原理として扱う。成分単体の効能ではなく、成分間の関係の構造が処方の質を決定する。これは縁の段階を薬学的に最も直接的に実装した事例と考えられる。また、漢方

でいう「証」——患者の状態を全体として見立てること——は、予測と現実の誤差を意識が「欠け」として捉える経験（欠損）の具体化として解釈できる。

抗菌薬耐性——束から場への循環

抗菌薬の投与は選択圧として作用し、耐性変異を持つ菌が集団内で拡散・固定化する。水平遺伝子伝播によって耐性遺伝子は種を超えて媒介される。新薬（束）が耐性菌という新たな問題（場）を生み出し、次のサイクルへ進む——この構造は、5 段階が循環するという仮説の明示的な事例である。

注目すべきは、人間の意図的な介入（抗菌薬投与）が、意図しない帰結（耐性進化）を生む点である。「解決が新たな問題を生む」構造は、予測と現実の誤差を問いとして拾う態度——欠損駆動思考（既存の枠組みでは捉えられない「欠け」を出発点とする思考法）——の裏面を示している。

5. 5 段階との対応

場——探索の出発点

薬学における「場」は、化合物ライブラリや標的分子の空間（医薬品開発）、投与前の恒常状態（薬物動態）、標的タンパク質の三次元構造（構造ベース創薬）など、多様な形をとる。いずれも、方向性がまだ定まっていない可能性の母体として機能する。

波——差異の顕在化

スクリーニングによる活性差・毒性差の顕在化（医薬品開発）、薬物投与による血中濃度の変動（薬物動態）、放出曲線として数式で記述される変動（徐放性製剤の Higuchi 式）など、探索の中で差異が明確になる段階である。薬学では、波の段階が数式で定量的に記述される場面が多い。

縁——関係の交差と未決定性

薬学では、縁の段階が特に多彩な形で現れる。この多様性こそ、本領域の最も重要な知見である。

精密に設計された縁として、構造ベース創薬におけるリガンドとタンパク質の立体相補性がある。計画的に起動される縁として、プロドラッグにおける体内酵素との出会いがある。個体ごとに異なる縁として、CYP 酵素の遺伝的多型による薬物代謝の個人差がある。そして、意図せざる縁として、多剤併用時の薬物相互作用がある。

精密な設計から予測不能な出会いまで——縁の制御可能性が段階的に変化する「縁のスペクトラム」が、一つの領域内で完全に揃っている。

渦——新たな秩序の創発

臨床試験の反復検証ループ（医薬品開発）、治療効果と副作用の動的バランス（薬物動態）、Q9 リスク評価の循環的プロセス（品質保証）、耐性クローンの優占と自己組織化（耐性進化）——これらはいずれも、関係の交差が臨界に達し、新たなまとまりが立ち上がる過程である。薬学における渦は、反復的な検証と調整を通じて形をとる場合が多い。

束——安定した構造としての確定

承認薬として治療体系に組み込まれること（医薬品開発)、最適投与レジメンの確立（薬物動態)、溶出規格と投与法の確定（製剤設計)、Control Strategy と承認後運用（品質保証）——束は、再利用可能な構造として安定し、次の探索の前提条件となる。薬学では束が規制制度として法的拘束力を持つ点が特徴的である。

6. この領域からの洞察

「縁のスペクトラム」

薬学が本調査全体に提供する最も重要な洞察は、「縁のスペクトラム」の発見である。

構造ベース創薬における精密設計（原子レベルの立体相補性）から、プロドラッグの計画的起動（体内酵素との出会い)、薬物動態やファーマコゲノミクスにおける個体差による個別化（CYP 多型)、そして薬物相互作用における意図せざる出会い（組み合わせ爆発で事前予測が原理的に困難）まで——縁の制御可能性がグラデーションをなしている。

この「縁のスペクトラム」は薬学固有の知見であると同時に、他の領域における縁の分析にも適用可能な枠組みを提供する。

東西の接続

漢方の配伍とネットワーク薬理学は、「関係の全体性」を東洋的な直観と西洋的な定量分析の両面から記述する。伝統的な知恵と現代科学が同じ構造を異なる言語で指し示している可能性がある。

スケール横断のフラクタル

分子相互作用（構造ベース創薬）→酵素レベルの個体差（薬物動態）→処方レベルの配伍（漢方）→制度レベルの品質保証（ICH Q8/Q9/Q10）——「関係の構造」が異なるスケールで同じパターンを繰り返している。最小スケールは原子（結合ポケット)、最大スケールは公衆衛生制度（耐性対策、規制システム）である。

7. 未解決の問い

- **「分析生成」と「存在の創造」の緊張**: 製剤設計や QbD、構造ベース創薬は意図的な制御が主軸であり、「存在そのものの創造」という前提との間に緊張がある。この緊張は確認されているが、解消されてはいない
- **漢方の「証」と欠損の接続**:「証の見立て＝予測と現実の誤差を捉える経験」という解釈は仮説の段階にある。文献的な裏付けは今後の課題である
- **候補間の重複**: 薬物動態（PM-002)、ファーマコゲノミクス（PM-008)、薬物相互作用（PM-009）は重複する側面がある。「動態モデル」「個体差の遺伝的源泉」「意図せざる相互作用」と

して差分は成立するが、切り分けの妥当性は引き続き検討が必要である

- **信頼度の弁別力**: 10 件の候補すべてが同一の信頼度（中）に集中しており、弁別力が低い。信頼度の評価基準をより精緻化する必要がある

8. まとめ

薬学は、5 段階モデルとの構造対応が非常に高い領域である。10 件の候補すべてが採用と判定され、そのうち 6 件が縁との対応で最高強度の評価を得た。

特に重要な知見は二つある。第一に、「縁のスペクトラム」——精密設計から意図せざる出会いまで、縁の制御可能性のグラデーションが一領域内で完全に揃っている点。第二に、「関係の制度化」——ICH Q8 の Design Space や漢方の配伍など、関係そのものを原理・制度として管理する体系が確立されている点。

ただし、これらの対応が構造的な同一性を示すのか、あるいは記述の枠組みとしての類似にとどまるのかは、なお未解決である。特に意図的な制御が主軸となる製剤設計や QbD と、「存在そのものの創造」という 5 段階モデルの前提との間には、解消されていない緊張がある。

本調査は、薬学が 5 段階モデルの構造——とりわけ「縁」の多様な現れ方——を理解するための豊かな事例を提供することを確認した。同時に、対応の解釈にはなお検証を要する部分が残されていることも報告する。